

技术交底书

案件名称：一种面向企业即时通信客户群的智能会话派单与运营监控方法、系统、设备及存储介质

技术联系人：姓名/电话/邮箱待填写

专利类型：发明

一、技术背景与现有技术

1.1 现有技术

检索说明：本稿参考 CNIPA/Google Patents、企业即时通信及智能客服公开资料，以客户群消息、群聊工单、会话切分、意图识别、智能派单、超时报警和运营监控等为检索词进行比对。

方向	代表公开资料	与本方案的区别
企业即时通信/SCRM	企业微信、微伴助手、微盛企微管家、尘锋 SCRM	公开能力偏通信、私域运营或通用工单，未见双阈值切分、抑制聚合、动态派单、分级报警和质量闭环组合。
群聊消息到工单	CN116032871B、CN122226741A、CN121814728A	公开群消息建单或会话分配提醒，但未公开本方案的会话任务生成、重复抑制、多人聚合、时段优先派单和闭环。
意图识别/摘要/智能体	CN121480730A、CN112686674A、AliMe Assist、ISPY	侧重意图识别、摘要或智能体协作，不构成客户大群派单与运营监控闭环。

本发明与现有技术的本质区别在于：以同群同客户为粒度生成会话任务，并在派单前后设置抑制、聚合、联合决策、分级报警和质量反馈机制，形成从客户群消息到服务工单、从服务响应到策略优化的闭环。

1.2 现有技术存在的缺点

诉求上下文不足或被割裂，逐条消息判断导致单句语料不足，多句诉求又可能被拆成多个工单。

连续发言迟迟不派单，仅依赖消息间隔时会话可能长期不闭合。

多人交叉发言导致重复派单或误派，同一事件可能被多个客户反复提及。

派单对象缺少动态适配，固定名单或单一排班难以适配群类型、意图和时段差异。

超时监控粒度不足，单级提醒难以区分普通咨询、严重投诉和高风险意图。

识别质量缺少闭环，不能根据人工复核结果反向优化阈值和兜底策略。

二、本发明所要解决的技术问题

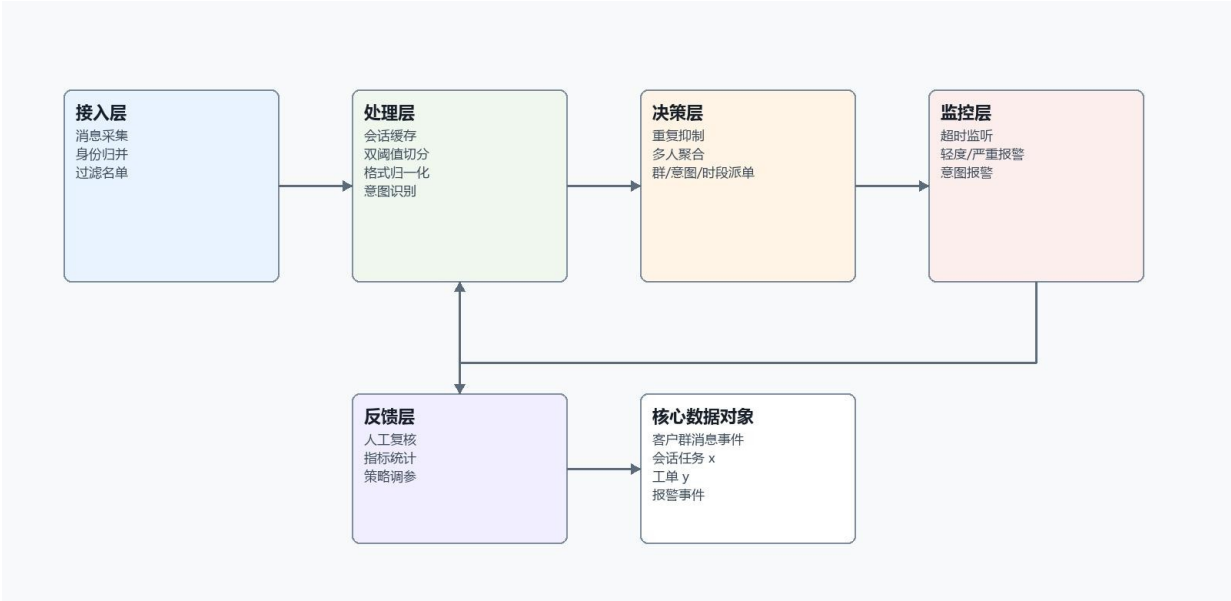
本发明要解决的技术问题是：在企业即时通信客户大群中，如何将多人交叉、多格式、持续变化的客户消息转化为可分派、可监控、可质检的服务工单，并实现响应超时分级报警和识别质量闭环优化。

三、本发明技术方案的详细阐述

3.1 背景

本发明适用于企业即时通信客户群的服务运营场景。客户可通过文字、语音、图片、视频、链接、文件、小程序等方式表达诉求。系统通过托管账号、机器人或平台接口接入客户群消息，先生成会话任务，再识别意图并派单，同时进行超时监控和人工复核。

3.2 系统框图



系统包括接入层、处理层、决策层、监控层和反馈层；反馈层以人工复核和指标统计结果反向调整切分、抑制、聚合与兜底派单策略。

3.3 模块功能说明

消息采集、身份归并与过滤模块负责获取客户群消息事件，区分客户、员工和机器人身份。

会话聚合与双阈值任务生成模块按群标识与客户标识维护缓存，根据 T_{gap} （相邻消息间隔阈值）和 T_{len} （会话持续时长上限）生成会话任务。

格式归一化与意图识别模块将不同消息格式转换为统一任务表示，并输出意图类别、置信度和可派单标记。

重复抑制、多人聚合和联合派单模块在派单前处理同一诉求合并、多人同事事件聚合，并按时段、意图和默认目标确定派单对象。

超时监听、分级报警与意图报警模块对未有效回复任务触发轻度、严重和高风险意图报警。

人工复核、指标统计与策略调参模块统计准确率、漏单率和多派率，形成闭环。

3.4 系统流程说明



流程为：采集群消息、身份归并与过滤、同群同客户会话聚合、双阈值切分、格式归一化、意图识别、重复抑制或多人聚合、联合派单、超时/意图报警、人工复核和策略调参。

3.4.1 符号与公式

符号	含义	下标/量纲或取值范围
g, u, k	群标识、客户标识、消息序号	群级/客户级/序号索引
$m_{[g,u,k]}, t_{[g,u,k]}$	客户 u 在群 g 的第 k 条消息及其发送时间	消息对象/时间戳
$T_{[\dot{t}\{gap\}]}, T_{[\dot{t}\{len\}]}$	相邻消息间隔阈值/会话持续时长上限	秒
x, y	新会话任务/已有工单	任务对象/工单对象
$I(x), C(x)$	任务 x 的意图类别和置信度	离散类别/0-1
$T_{[\dot{t}\{merge\}]}$	重复抑制合并窗口	秒
$S(x,y), \dot{t}$	事件相似度及阈值	0-1
$T_{[\dot{t}\{light\}]}, T_{[\dot{t}\{severe\}]}$	轻度/严重超时阈值	秒, $T_{severe}>T_{light}$
$D_{[\dot{t}\{slot\}]}, D_{[\dot{t}\{intent\}]}$	时段、意图和默认派送目标集合	可为空集合

$Close_{[g,u,k]}=1 \ \dot{t} \ (t_{[g,u,k]}-t_{[g,u,k-1]}\dot{t} \ T_{[\dot{t}\{gap\}]})\dot{t}(t_{[g,u,k]}-t_{[g,u,s]}\dot{t} \ T_{[\dot{t}\{len\}]})$

$Merge(x,y)=1 \ \dot{t} \ (g_x=g_y)\dot{t}(u_x=u_y)\dot{t}(I(x)=I(y)\dot{t} \ S(x,y)\dot{t}\dot{t})\dot{t}(t_x-t_y\dot{t} \ T_{[\dot{t}\{merge\}]})$

$$GroupTicket = 1 \quad \text{if} \quad (N_{\{user\}} \geq 2) \text{ and } (A_{\{amb\}} = 1) \text{ and } (S \text{ is not null}) \text{ and } (T_{\{duration\}} \leq T_{\{len\}}) \quad (1)$$

$$D(x) = \{first\}(D_{\{slot\}}, D_{\{intent\}}, D_{\{default\}}), \quad D(x) \leq D_{\{threshold\}} \quad (4)$$

$$Severe(x) = 1 \quad \text{if} \quad R(x) = 0 \text{ and } now - t_{\{x, first\}} \leq T_{\{severe\}} \quad (5)$$

$$Light(x) = 1 \quad \text{if} \quad R(x) = 0 \text{ and } T_{\{light\}} \leq now - t_{\{x, first\}} < T_{\{severe\}} \quad (6)$$

$$Accuracy = \frac{N_{\{correct\}}}{N_{\{ticket\}}}, \quad MissRate = \frac{N_{\{miss\}}}{N_{\{need\}}}, \quad DupRate = \frac{N_{\{dup\}}}{N_{\{ticket\}}}$$

3.5 关键技术参数

符号	参数含义	取值范围/示例	说明
$T_{\{gap\}}$	相邻消息间隔阈值	120-600 秒，示例 300 秒	触发会话切分
$T_{\{len\}}$	会话持续时长上限	300-900 秒，示例 600 秒	避免长期不派单
$T_{\{merge\}}$	重复抑制合并窗口	600-3600 秒，示例 1800 秒	同一诉求合并
δ	事件相似度阈值	0.5-0.9，示例 0.7	抑制和聚合共用
$T_{\{light\}}$	轻度超时阈值	300-1200 秒	轻度报警
$T_{\{severe\}}$	严重超时阈值	1200-3600 秒	严重报警

四、与现有技术相比的优点

会话任务生成更稳定，双阈值切分同时解决单句信息不足和连续发言不闭合。

重复抑制与多人聚合降低重复派单，并兼顾漏单控制。

派单策略适配业务角色和时间段，时段派送、意图处理人和默认处理人具有明确优先级。

监控与派单解耦，便于质检、统计和后续复盘。

超时报警更精细，轻度超时、严重超时和高风险意图报警并行。

通过人工复核和三项质量指标形成可持续优化闭环。

五、本发明的技术关键点和欲保护点

同群同客户双阈值会话任务生成机制。

重复抑制与多人聚合组合机制。

群类型、意图、时段和目标对象联合派单机制。

分级超时与意图报警并行机制。

派单开关与监控开关解耦机制。

多格式消息归一化与可派单意图识别机制。

基于 Accuracy、MissRate、DupRate 的质量闭环机制。

六、其它

实施例：某企业将托管账号或机器人接入区域客户群、门店客户群和一对一客户群。系统监听群消息后，对客户消息进行身份归并和过滤；当同一客户连续发言达到双阈值条件时生成会话任务；系统对语音转写、图片和链接摘要等进行归一化，再识别维修、保养、备件、权益、投诉等意图。

技术效果：在测试场景中，系统可将客户群中分散消息转化为千级工单样本，工单准确率可达到 90% 以上，漏单率可控制为 0，多派率可控制在 30% 以下。